

《无畏契约》核心战斗系统拆解

VALORANT Core Combat System Breakdown

—— 从设计师视角拆解 FPS 竞技游戏的平衡性设计逻辑 ——

目录

封面..... 1

执行摘要..... 2

第一章 分析概述与方法论..... 4

 1.1 核心战斗循环界定..... 4

 1.2 四步系统分析方法论..... 4

第二章 枪械平衡分析（17 把主武器）..... 5

 2.1 全武器参数与理论 TTK..... 5

 2.2 枪械强度梯队模型..... 7

第三章 地图设计拆解（6 张竞技地图）..... 9

 3.1 逐图攻防动线结构..... 9

 3.2 热力交火分布总览..... 11

第四章 经济系统建模..... 12

 4.1 回合经济循环与四象限决策树..... 12

 4.2 经济链案例推演与连败补偿..... 13

第五章 成果：FPS 竞技游戏平衡性设计的可复用原则..... 15

 5.1 五条可复用平衡性设计原则（P1-P5）..... 15

 5.2 可迁移至其他射击品类的系统分析方法论..... 16

附录 A 数据说明与局限..... 17

附录 B 术语表与参考来源..... 17

执行摘要

本报告以钻石段位 300+ 小时《无畏契约》（VALORANT）深度实战体感为基础，从游戏设计师视角系统拆解其核心战斗循环，旨在回答一个核心问题：一款 FPS 竞技游戏如何在「枪法确定性」「英雄技能」「回合经济」「地图结构」四类系统耦合下，实现长期稳定的平衡性与高观赏性。

主要结论如下。（1）枪械平衡：17 把主武器通过「价格梯度 + 有效射程分层 + 机制差异化」实现长期共存；主战双雄（狂徒/幻影）以全距爆头一枪致死的确定性构成天花板，是「枪法为根」的数值化体现。（2）地图设计：六张主流竞技地图以「动线双线化 + 交火区距离标定 + 机制差异化」塑造战术多样性，关键交火区集中在包点入口 15-25m，反向标定为主战步枪最优交战距离。（3）经济系统：「全买/半买/Eco/强起」四象限决策与连败补偿机制共同制造「蓄力-爆发-再蓄

力」的宏观节奏，是观赏性与翻盘空间的设计来源。（4）可复用原则：提炼出 P1-P5 五条可迁移至其他射击品类的平衡性设计原则，并建立「参数化→强度建模→结构拆解→原则抽象」四步系统分析方法论。

本报告由五章组成：第一章界定核心循环与拆解框架；第二章完成枪械平衡分析（全武器参数表、TTK、强度梯队）；第三章完成六张地图攻防动线与热力交火拆解；第四章完成经济系统四象限建模；第五章总结五条原则与方法论，并附数据说明、术语表与参考来源。

一、分析概述与拆解框架

《无畏契约》（VALORANT）是拳头游戏（Riot Games）开发、腾讯游戏代理的国服 5v5 战术射击网游，2020 年海外首发、国服 2023 年 7 月上线。其核心循环可概括为「爆破模式 + 英雄技能」：进攻方安装并引爆爆能器（Spike）、防守方阻止或拆除，率先拿到 13 分的一方获胜；枪法是胜负根本，英雄技能用于创造信息差与战术窗口。

本报告基于钻石段位 300+ 小时的深度实战体感，从游戏设计师视角将核心战斗循环拆解为四个子系统：枪械平衡、地图设计、经济循环，并从中提炼可复用至其他射击品类的平衡性设计原则。

1.1 核心战斗循环

一回合《无畏契约》的核心循环可拆为四个阶段：① 购买阶段（20 秒）——全员依团队经济统一决策购买武器/护甲/技能；② 部署/信息阶段——利用英雄技能（烟、闪、侦查）争夺关键区域信息与视野；③ 交火阶段——5v5 枪战，进攻方安装爆能器（Spike）或防守方阻止/拆除，先达 13 分获胜；④ 经济结算阶段——按胜负、连败、击杀/拆包发放赏金，进入下一回合购买。枪法是胜负根本，技能只创造信息差与窗口，这一定位决定了所有武器平衡都围绕「让瞄准回报最高」展开。

1.2 拆解方法论总览

本报告采用「参数化→强度建模→结构拆解→原则抽象」四步法，将《无畏契约》核心战斗循环拆解为可量化、可评审的系统分析框架。第一步·参数化：将每把武器/每个系统拆为可量化参数（伤害、射速、弹匣、射程、价格），建立横向可比数据表；第二步·强度建模：以理论 TTK/DPS_{eff} 为核心指标分梯队，叠加使用率验证「设计强度≈实际强度」；第三步·结构拆解：地图按「动线→交火区→视野点→包点站位」四层拆解，经济按「收入-支出-阈值-决策象限」闭环建模；第四步·原则抽象：从具体数据中归纳出可跨品类复用的设计命题。该四步法本身即本报告交付的可迁移方法论，可应用于 CS、Apex、PUBG 等任意射击品类的系统分析与平衡性评审。

1.3 报告结构导览

本报告后续四章呈「由点到面、由数据到原则」的递进结构。第二章（枪械）是最基础也最量化的子系统——以全武器参数表与理论 TTK 建立强度梯队，是整个拆解的「数据地基」；第三章（地图）把视角从单把武器拉到空间结构，分析攻防动线与热力交火分布；第四章（经济）再把空间维度拉到时间维度，以回合链与经济象限揭示宏观节奏；第五章（原则）则从前三章的具体数据中抽象出可复用命题与方法论。建议读者先浏览执行摘要与第二章参数表建立全局框架，再按需深入各章。

1.4 拆解范围与方法论

- 枪械平衡：梳理全部 17 把主武器（不含免费战术刀）的基础伤害、射速、弹匣容量与有效射程，计算理论 TTK，建立强度梯队与使用率分布。
- 地图设计：分析 6 张主流竞技地图的攻防动线、关键交火区、视野控制点与包点站位，绘制热力交火分布。
- 经济系统：拆解回合经济循环，建立「全买 / 半买 / Eco / 强起」四象限经济决策树。

- 成果输出：总结 5 条可复用原则，并形成可迁移至其他射击品类的系统分析方法论。

二、枪械平衡分析

《无畏契约》的武器池按类型分为手枪、冲锋枪、步枪、狙击枪、重机枪、霰弹枪六大类，共 17 把主武器。平衡的核心矛盾在于：既要让每把枪在特定距离/经济条件下有存在价值，又要保证主战步枪（狂徒/幻影）在高段位具备不可替代的统治力。下表为各枪核心参数与理论击杀耗时（TTK）一览。

2.1 全武器核心参数与理论 TTK

武器	类型	价格	弹匣	射速(发/秒)	伤害(身/头)	身体 TTK	爆头 TTK	定位/特点
标配 Classic	手枪	免费	12	6.75	26/78	2/—	0.30/—	免费默认;三连发 近战可秒人
短炮 Shorty	手枪	200	2	3.3	12/36	—/—	—/—	近战喷子,5m 内 一发
狂怒 Frenzy	手枪	400	13	10.0	26/78	2/—	0.20/—	连射手枪,近战压 制
鬼魅 Ghost	手枪	500	15	6.75	30/105	2/1	0.30/0.15	消音阴人,手枪局 常客
正义 Sheriff	手枪	800	6	4.0	55/160	1/1	0.25/0.25	高伤左轮,爆头一 枪
蜂刺 Stinger	冲锋枪	1000	20	18.0	27/67	4/3	0.22/0.15	最便宜冲锋枪,强 起偏弱
骇灵 Spectre	冲锋枪	1600	30	13.33	26/78	4/2	0.30/0.15	消音偷人,20m 效 率高
獠犬 Bulldog	步枪	2100	24	9.15	35/116	3/2	0.33/0.17	便宜步枪,前三发 精准
戍卫 Guardian	步枪	2700	12	6.5	65/195	2/1	0.31/0.15	半自动高伤,打头 一枪
幻影 Phantom	步枪	2900	30	11.0	39/156	3/1	0.27/0.09	近中精准消音,新 手友好
狂徒 Vandal	步枪	2900	25	9.25	40/160	4/1	0.43/0.11	全距爆头一枪,上 限高
飞将 Marshal	狙击	1100	5	2.5	101/202	2/1	0.40/0.20	2.5 倍镜,中远架 枪
冥驹 Operator	狙击	4500	5	1.0	140/280	1/1	0.20/0.20	5 倍镜,单发伤害 最高

武器	类型	价格	弹匣	射速(发/秒)	伤害(身/头)	身体 TTK	爆头 TTK	定位/特点
战神 Ares	重机枪	1700	50	10.0	30/90	5/2	0.50/0.22	重火力压制,冷门
奥丁 Odin	重机枪	3200	40	12.0	38/107	4/2	0.33/0.19	强化重机枪,穿墙强
雄鹿 Bucky	霰弹	900	5	1.1	—/—	—/—	—/—	近战喷子,5m 内一发
判官 Judge	霰弹	1500	7	3.5	—/—	—/—	—/—	自动喷子,15m 外衰减

注：伤害记为「身体/头部」（0-30m）；TTK 记为「身体击杀耗时/爆头击杀耗时（秒）」，为纯理论值（按击杀所需子弹数÷射速），未计入首发延迟、后坐力扩散与甲减伤，仅用于横向强度比较。霰弹枪为多弹丸机制，TTK 以有效射程内一发散布折算。

2.2 读表要点：从参数看平衡逻辑

通读上表可提炼三条参数层面的平衡逻辑。其一，价格与弹匣/射速呈明显负相关——主战步枪以 2900 高价换取 25-30 发弹匣与 9-11 发/秒射速，冲锋枪以 1000-1600 低价换取更小弹匣与更高射速但更低单发伤害，形成「钱换稳定性」的清晰梯度。其二，爆头 TTK 普遍显著低于身体 TTK（如狂徒身体 0.43s / 爆头 0.11s），这从数值上印证了「枪法（爆头）为根」的设计取向——高水平玩家的爆头能力被直接转化为击杀速度优势。其三，机制差异化而非数值堆叠：幻影自带消音、獠犬三连发、戍卫 1.5 倍镜、冥驹 5 倍镜，每把枪靠独特机制占据一个不可替代的射程/场景生态位。这三条逻辑共同回答了「为何 17 把武器能长期共存而不出现一把通吃」。

2.3 枪械强度梯队模型

基于钻石及以上段位的实战体感与职业/高端局出场趋势，将 17 把武器归为四个强度梯队。梯队划分兼顾「裸枪强度」与「经济局性价比」，而非单纯看 DPS。

梯队	代表武器	价格区间	定位说明
T0 绝对核心	狂徒 Vandal / 幻影 Phantom	2900	双主战步枪，职业与高端局使用率合计 >85%；爆头一枪致死是核心卖点
T1 高性价比	骇灵 Spectre / 獠犬 Bulldog / 戍卫 Guardian	1600-2700	经济局强起首选；中近距离效率接近主战枪
T2 场景特化	鬼魅 Ghost / 蜂刺 Stinger / 冥驹 Operator	500-4500	手枪局/远距离架枪/信息偷袭等特定战术场景
T3 冷门/实验	战神/奥丁/判官/雄鹿/短炮/狂怒	900-3200	地图小+技能视野强致重火力难展开，职业出场率偏低

2.3 使用率分布与平衡解读

T0 绝对核心：狂徒 / 幻影

双主战步枪合计使用率 >85%，是高端局绝对核心。两者价格同为 2900、定位互补——幻影近中距离首发三发密集、自带消音、新手友好；狂徒全距离爆头一枪致死、上限更高、但后坐力稍大。高端玩家依地图与阵容在两者间切换，构成「同级双雄、互有取舍」的主战武器平衡范式。

T1 高性价比：骇灵 / 獠犬 / 戍卫

经济局强起首选。骇灵 1600 自带消音、20m 内两枪爆头效率高，适合偷人；獠犬 2100 前三发精准适合点射、射速快；戍卫 2700 半自动高伤、打头一枪致死、1.5 倍镜中远架枪。三者以明显低于主战枪的价格，在中近距离提供接近主战的击杀效率。

T2 场景特化：鬼魅 / 蜂刺 / 冥驹

在各自战术场景不可替代：鬼魅 500 消音阴人、是手枪局与 Eco 局常客；蜂刺 1000 最便宜冲锋枪、适合强起偏弱时的过渡；冥驹 4500 单发伤害最高、5 倍镜远程架枪，是信息狙击的首选。它们不追求通用强度，而靠场景适配获得存在感。

T3 冷门/实验：重火力与霰弹枪

战神/奥丁/判官/雄鹿/短炮/狂怒受地图偏小、技能视野强、重火力难站桩展开所限，职业出场率偏低；但在低段位或特定绕后/奇袭场景（雄鹿 5m 一发、判官自动喷子近战）仍有发挥空间。设计师并未将其数值硬抬为通用强枪，而是保留其「高风险高回报」的差异化定位。

冷门带成因：地图与技能如何塑造武器生态

为何重火力（战神/奥丁）与霰弹枪（判官/雄鹿）在《无畏契约》中难以出场？根源在两点。其一，地图尺度偏小——corridors 与包点入口多在 15-25m，主战步枪已能覆盖绝大多数交火距离，重机枪依赖「站桩火力压制」的开阔地形稀缺，难以展开。其二，技能与视野探测能力强——Sova 侦察螺栓、Cypher 陷阱绳、Killjoy 炮台等技能使「混烟穿点/盲压」收益降低，重火力赖以生存的「信息遮蔽+持续压制」组合被系统性削弱。这一生态提示设计师：武器强弱并非孤立数值问题，而是由「地图尺度×技能机制×经济成本」三者共同塑造；调节冷门武器时，应优先审视其生态位是否被正确地图/机制支撑，而非简单抬高一两项数值。

平衡设计启示

拳头通过「价格梯度 + 有效射程分层 + 机制差异化（消音/镜倍/三连发）」而非纯数值硬抬，让每把枪都有明确的「该不该买」的权衡，是维持 17 把武器共存的关键。这一思路可概括为：用经济成本而非单点 DPS 调节武器层级。

2.5 TTK 计算口径与主战枪对比

本报告理论 TTK 采用统一口径： $TTK = \text{击杀所需子弹数} \div \text{射速}$ 。对满甲 150HP 目标，身体击杀需命中身体次数（幻影 3 发、狂徒 4 发、獠犬 3 发等），爆头击杀需命中头部次数（狂徒/戍卫/冥驹 1 发，幻影 1 发）。该口径未计入首发延迟、后坐力扩散、甲减伤与命中率，故为「纯理论下限」，仅用于横向强度比较。

主战双雄对比：幻影（2900，30 发弹匣，射速 11 发/秒）近中距离首发三发密集、自带消音、新手友好，身体 TTK 约 0.27s；狂徒（2900，25 发弹匣，射速 9.25 发/秒）全距离爆头一枪致死、上限更高，身体 TTK 约 0.43s。两者价格相同、定位互补——幻影求稳、狂徒求上限，构成高端局「非此即彼」的核心选择。这种「同级双雄、互有取舍」的设计，是值得其他射击品类借鉴的主战武器平衡范式。

跨类对比：以身体 TTK 看，主战步枪（幻影 0.27s / 狂徒 0.43s）与冲锋枪（骇灵约 0.30s / 蜂刺约 0.22s）在近距离理论 TTK 接近，差异在有效射程与弹匣容错——冲锋枪超过 20m 伤害/精度迅速衰减，步枪则在 15-25m 主交火距离保持稳定。这正是「有效射程分层」原则的量化体现：同 TTK 下，步枪因射程优势成为高端局首选，冲锋枪则因价格与近距离效率成为经济局强起优选。设计师平衡跨类武器时，应避免「同距离同 TTK」的重叠，而用射程边界拉开差异。

三、地图设计拆解

《无畏契约》竞技地图采用「爆破（2 包点）+ 少数三包点」的半对称结构，地图机制（传送门、绳索、旋转门、开合门）是区分各图攻防节奏的核心变量。以下分析 6 张主流竞技地图的攻防动线、关键交火区与视野控制点。

3.1 六张竞技地图攻防动线总览

地图	包点	背景/机制	攻防动线结构	关键交火区	视野控制点
隐世修所 Haven	3 (A/B/C)	摩洛哥·三包点	中路(C 点)为攻防枢纽；A 长/B 短双线；C 点中心控制决定节奏	A 大道、C 中路、B 短道	A 二楼、C 厅高台、B 仓库
源工重镇 Bind	2 (A/B)	北非·双传送门	传送门绕后改变节奏；A 点传送突入+B 长通道同步	A 传送出口、B 长道、中庭	B 后巷、A 包点侧、市场高台
霓虹町 Split	2 (A/B)	日本·绳索立体	垂直多层；A/B 二楼+绳索机动；中路控制为核心	A 二楼、B rope、中路	A 包点、B 二楼、中路高台
亚海悬城 Ascent	2 (A/B)	意大利·开合门	A 瓦片厅速攻/B 市场烟封；开门机制分割区域	A 大道、B 市场、中路	A 包点、B 市场内、庭院
微风岛屿 Breeze	2 (A/B)	加勒比·开阔	长距离对枪为主；A 大道/B 洞多线；信息获取要求高	A 大道、B 洞、中庭	A 亭、B 包点、长道架枪位
莲华古城 Lotus	3 (A/B/C)	印度·旋转门	三路并立；旋转门真假转点；C 中心阵地关键	A 主通道、B 侧道、C 厅	A 阳台、B 包点内、C 高台

3.2 热力交火分布与包点防守站位

- 隐世修所（Haven，三包点）：中路(C 点)为攻防枢纽，是全局信息争夺最激烈的区域；A 大道、B 短道为两条主攻线。防守 A 点优先架二楼阳台位（覆盖主入口且有掩体），B 点守包点内侧死角利用墙体规避道具消耗。
- 源工重镇（Bind，双传送门）：传送门绕后改变传统节奏，进攻方可 A 传送突入侧翼、同步 B 长道推进；防守需在 B 后巷布哨戒监控传送出口，并以中庭高点架枪封锁推进。胜率最高的组合为「双烟+闪光」封锁中路后集中突破单包点。
- 霓虹町（Split，绳索立体）：A/B 二楼多层结构放大立体性，中路控制为核心；进攻 B 二楼可配合铁臂山崩+迷核声波帷幕形成闪电攻势。防守 B 包点以贤者玉城挡中路前压、退守 B 二楼随时减速突入。
- 亚海悬城（Ascent，开合门）：狭窄通道+开阔室内构成对战平衡；速攻 A 可穿中路经瓦片厅快速进入，B 点以市场烟封阻断内侧防守。
- 微风岛屿（Breeze，开阔）：长距离对枪为主，信息获取要求高；中路直通 A/B，是兵家必争之地。

- 莲华古城（Lotus，三包点+旋转门）：三路并立、旋转门真假转点，C 中心阵地关键；利用开门声主动给信息，真打/假骗后选择提速进点或快速转点。

3.3 六张地图逐图攻防拆解

隐世修所 Haven（三包点）

攻防动线：A 大道长线推进、B 短道快攻、C 中路为中心枢纽三线并存。进攻方可先夺 C 中路建立阵地再转点，防守方需三线分散布人。关键交火区：A 大道入口 20m 处、C 厅中庭、B 短道拐角。视野控制点：A 二楼阳台（覆盖主入口）、C 厅高台（俯瞰中路）、B 仓库高位。包点防守站位：A 点架二楼阳台位，视野覆盖主入口且有掩体；B 点守包点内侧死角，借墙体规避远程道具消耗。

源工重镇 Bind（双传送门）

攻防动线：双传送门支持攻方绕后切入守方侧翼，A 点传送突入+B 长通道同步推进是经典组合。关键交火区：A 传送出口、B 长道、中庭。视野控制点：B 后巷（监控传送出口）、中庭高点。包点防守站位：B 后巷布哨戒监控传送门出口，中庭高点架枪封锁推进；胜率最高的组合为「双烟+闪光」封锁中路后集中突破单包点。

霓虹町 Split（绳索立体）

攻防动线：A/B 二楼多层结构放大立体性，中路控制为攻防核心。关键交火区：A 二楼、B rope 落点、中路。视野控制点：A 包点高位、B 二楼、中路高台。包点防守站位：B 包点以贤者玉城挡中路前压、退守 B 二楼随时减速突入；进攻 B 二楼可配铁臂山崩+迷核声波帷幕形成闪电攻势。

亚海悬城 Ascent（开合门）

攻防动线：狭窄通道+开阔室内构成对战平衡，A 可经中路穿瓦片厅速攻，B 以市场烟封阻断内侧防守。关键交火区：A 大道、B 市场、庭院。视野控制点：A 包点、B 市场内、庭院高位。包点防守站位：A 点借暗影区域无声接近并架枪；B 市场以烟雾/视线阻断设备封内侧架枪位。

微风岛屿 Breeze（开阔长枪）

攻防动线：长距离对枪为主，信息获取要求高，中路直通 A/B 为兵家必争。关键交火区：A 大道、B 洞、中庭。视野控制点：A 亭、B 包点、长道架枪位。包点防守站位：以长道远端架枪位控制推进节奏，配合信息技能提前探明攻方配置。

莲华古城 Lotus（三包点+旋转门）

攻防动线：三路并立、旋转门真假转点，C 中心阵地关键。关键交火区：A 主通道、B 侧道、C 厅。视野控制点：A 阳台、B 包点内、C 高台。包点防守站位：A 点优先架阳台位覆盖主入口；B 点守包点内侧死角；旋转门机制让进攻方可借开门声主动给信息，真打/假骗后选择提速进点或快速转点。

热力交火分布总述

综合六张图的关键交火区可绘制一张「全局热力交火分布」：热力高度集中在两类位置——其一是各包点入口 15-25m 处的主推进通道（如 Haven A 大道、Bind B 长道、Split B rope 落点、Ascent A 大道、Breeze A 大道、Lotus A 主通道），其二是中路/中庭等攻防枢纽（如 Haven C 厅、Bind 中庭、Split 中路、Lotus C 厅）。这两类位置构成了全图约 70% 以上的有效交火事件。防守

方的高价值架枪位普遍位于包点入口的「高位/侧翼掩体后」（A 二楼阳台、B 包点内侧死角、中路高台），以交叉火力覆盖主入口；进攻方则需以烟雾/闪光封锁这些视野控制点后再推进。理解这一热力分布，是攻防站位与道具分配决策的起点。

3.5 地图设计的可迁移方法论

综合六张图的拆解，可归纳出《无畏契约》地图设计的三条共性规律，形成可迁移至其他射击品类的地图评审框架。

规律一·动线双线化：六张图的攻防动线均提供「主通道+侧绕」双线选择（如 Bind 的 A 传送+B 长道、Lotus 的 A 主通道+B 侧道+C 厅三路），避免单一漏斗导致攻方只能硬冲一点。设计师评审新图时，应检查每条进攻线是否至少存在一条主路与一条绕后/侧翼路线，且两条路线在推进时间上大致均衡。

规律二·交火区距离标定：关键交火区集中在包点入口约 15-25m 处，恰好构成主战步枪（幻影/狂徒）的最优交战距离。这意味着地图的空间尺度（corridors 长度、包点入口到防守架枪位的距离）是被「主战枪有效射程」反向标定的——太近利于冲锋枪/喷子、太远利于狙击，都会破坏主战步枪的核心地位。

规律三·机制差异化：每张图以独特机制（Bind 传送门、Split 绳索、Lotus 旋转门、Ascent 开合门、Haven/Lotus 三包点）制造信息不确定性，是观赏性与战术多样性的来源。机制变量让同一切入点在不同回合产生不同信息博弈，避免地图玩法固化。设计新图时可按「动线双线化→交火区距离标定→机制差异化」三步法拆解验证，确保新图在「结构可玩性」与「机制新鲜感」之间取得平衡。

四、经济系统建模

《无畏契约》的回合经济是连接「单局胜负」与「多回合节奏」的中枢：每个回合结束按胜负、连败、击杀/拆包等行为发放誉币，下回合用誉币购买武器、护甲与技能。经济系统的设计目标是「用资源博弈强制团队协同决策」，从而提升战术多样性与观赏性。

4.1 回合经济循环

- 收入来源：回合胜负基础奖励、连败补偿（连败越多单局奖励越高）、击杀/助攻、安装/拆除爆能器等。
- 支出项：武器（500-4500）、护甲（半甲/全甲，新赛季半甲下调、全甲成本上调）、英雄技能（按角色需求）。
- 核心阈值：手中保留约 2000 誉币即可保证下回合「主战枪+全甲」底线；团队总经济≥约 3900-4000 时可全员全买。

4.2 「全买/半买/Eco/强起」四象限经济决策树

决策象限	触发经济区间	典型购买方案	战术含义
全买 Full Buy	≥3900-4000	狂徒/幻影+全甲+全技能	全员统一满装，最大化战斗力量同步
半买 Half Buy	约 2000-2800	主战枪/中短枪+半甲+核心技能	保留≥2000 下局兜底，稳中求进
强起 Force	约 2500-3500	能买什么买什么（半甲+冲锋/步枪）	高风险博弈，赢则破节奏、输则天崩
经济局 Eco	<2000 或团队协商	手枪/裸甲+少量技能，甚至全不买	攒钱保装备价值，为下局全买蓄力

决策原则：全员统一行动。队友全买则全买，半起则半起，Eco 则 Eco；经济不足时优先「保装备价值」而非盲目冲枪。

4.3 四象限经济决策流程

每回合购买阶段，可依下列流程快速定位本队应处的经济象限：① 统计全队平均手中誉币——≥3900-4000 且多数人能买主战枪+全甲+技能，进入「全买」；② 约 2000-2800、能买主战/中短枪+半甲+核心技能并保留 ≥2000 下局兜底，进入「半买」；③ 约 2500-3500 但买不全、选择「能买什么买什么」搏一把，进入「强起」（高风险，赢则破节奏、输则天崩）；④ <2000 或团队协商蓄力、仅买手枪/裸甲/少量技能甚至全不买，进入「Eco」，为下局全买攒装备价值。决策铁律：全员统一行动——队友全买则全买，半起则半起，Eco 则 Eco；经济不足时优先「保装备价值」而非盲目冲枪。

4.4 经济系统对战术多样性与观赏性的促进

- 强制协同：四象限机制把「个体最优购买」转化为「团队同步决策」，避免部分人长枪、部分人手枪的战斗力的错配。

- 节奏起伏：Eco→强起→全买的回合链条制造「蓄力-爆发-再蓄力」的宏观节奏，防止一方滚雪球至比赛失去悬念。
- 翻盘空间：连败补偿+强起机制让劣势方有「赌一把破节奏」的可能，提升比赛悬念与观赏性。
- 技能价值放大：经济局并非放弃——信息 Eco（摄像头/侦察箭探路）、技能 Eco（炮台/蜂群守点消耗）让低资源回合仍有战术内容。

4.5 典型三回合经济链案例推演

以钻石段位常见节奏为例，演示经济系统如何塑造回合链：第 1 回合手枪局获胜（+基础奖励+击杀），第 2 回合进入「反 Eco」——用前回合结余买骇灵/飞将+全甲，趁对手 Eco 扩大优势；若第 2 回合也胜，第 3 回合为「奖励局」，应半起或全队丢枪奖励，避免无谓全买导致第 4 回合经济崩盘。反之若手枪局失利，第 2 回合采用 Eco（仅买少量装备甚至不买），为第 3 回合全员主战枪+全甲蓄力；此时若强起半甲+冲锋枪搏一手，赢则破节奏、输则天崩，体现「强起」的高风险博弈属性。

新手常见误区：① 赢手枪局后无脑全甲+鬼魅/狂怒，致下回合输后经济崩盘——应计算经济，优先半甲+技能，确保第三回合能全甲+步枪+技能；② Eco 局五人裸甲冲点白给——应执行「信息 Eco / 技能 Eco」，用技能探信息与消耗对手；③ 残局该保枪时硬打——牢记「保枪公式」：无法拆包且存活概率低时应保枪保经济。掌握「3+1」循环起枪（全买三回合+一个蓄力回合）是段位突破的关键。

4.6 连败补偿与翻盘空间

为抑制滚雪球、《无畏契约》引入连败补偿机制：连续失利的队伍单回合基础奖励随连败场次递增，使劣势方在不依赖击杀的情况下也能逐步积累购买主战枪的资金。这一机制与「强起」象限联动——劣势方可在连败补偿到账的回合选择强起半甲+冲锋/步枪，搏一把破节奏；若成功翻盘，则经济曲线被拉回、比赛悬念恢复。从观赏性角度看，连败补偿是维持竞技比赛「劣势方始终有翻盘窗口」的关键设计，避免一方经济碾压导致比赛提前失去悬念。设计师在调节经济系统时，应将「连败补偿曲线」与「强起风险收益」作为一对联动参数共同调校。

4.7 经济系统与观赏性的数据化关联

从赛事观赏性角度，经济系统的影响可进一步数据化：一场势均力敌的比赛，双方经济曲线应呈「交错起伏」而非「一边倒」——当一方连续全买得分、另一方被迫 Eco 时，连败补偿会在 2-3 回合后将劣势方拉回强起阈值，制造「翻盘窗口」；这一窗口是否被转化为实际回合胜率，直接决定比赛的悬念长度。设计师可通过监测「强起回合胜率」「Eco 回合翻盘率」「连败补偿到账后全买回合数」三项指标，量化评估经济系统对观赏性的贡献：理想区间通常为强起回合胜率 30%-45%、Eco 翻盘率 15%-25%，过高说明经济失衡、过低则说明翻盘空间不足。这三项指标可作为其他射击品类经济系统调校的参考基线。

五、成果：FPS 竞技游戏平衡性设计的可复用原则

综合上述三个子系统的拆解，提炼出 5 条可迁移至其他射击品类的平衡性设计原则，并附一套系统分析方法论。

原则	设计要点与可迁移说明
P1 枪法为根，技能为辅	主武器爆头一枪致死的确定性（狂徒全距/幻影近中）构成天花板，英雄技能只创造信息差与战术窗口、不替代瞄准。可迁移：竞技 FPS 的核心循环必须让瞄准回报最高，技能/道具仅作放大器而非替代品。
P2 价格即平衡杠杆	从 500 鬼魅到 4500 冥驹，价格梯度让每把枪都有「该不该买」的权衡；冷门枪靠性价比（如 1600 骇灵、2100 獠犬）而非数值硬抬获得存在感。可迁移：用经济成本而非纯数值调节武器层级，让玩家在「性能/价格」间做真实取舍。
P3 经济同步 > 个体最优	全买/半买/Eco 强制团队统一决策，个体乱买会破坏全队战斗力量同步。可迁移：回合制经济应把「团队协作」写入机制（统一购买节奏、连败补偿），而非仅依赖沟通；个体最优购买之和往往不等于团队最优。
P4 地图结构决定战术多样性	双包点 vs 三包点、传送门/绳索/旋转门等机制让攻防动线不重复，强制转折点与信息博弈。可迁移：半对称爆破图的机制差异（而非单纯贴图换皮）是观赏性与战术多样性的来源；新图应优先构思「机制变量」。
P5 有效射程分层创造角色分工	冲锋枪近、步枪中远、狙击远程架枪的分层，使不同枪械在不同距离各有不可替代性，避免「一把枪通吃」。可迁移：以「距离—DPS 曲线」而非单点 DPS 做武器定位，让每把枪在自身最优射程内成为「正确答案」。

5.1 五条原则逐条展开

P1 枪法为根，技能为辅

主武器爆头一枪致死的确定性（狂徒全距/幻影近中）构成天花板，英雄技能只创造信息差与战术窗口，不替代瞄准。设计师应保证「枪」的绝对主导地位：技能可以「制造机会」，但不能「代替命中」。→ 可迁移：竞技 FPS 的核心循环必须让瞄准回报最高，技能/道具仅作为放大器而非替代品。

P2 价格即平衡杠杆

从 500 鬼魅到 4500 冥驹，价格梯度让每把枪都有「该不该买」的权衡；冷门枪靠性价比（如 1600 骇灵、2100 獠犬）而非数值硬抬获得存在感。→ 可迁移：用经济成本而非纯数值调节武器层级，让玩家在「性能/价格」之间做真实取舍，是维持大武器池共存的关键。

P3 经济同步 > 个体最优

全买/半买/Eco 强制团队统一决策，个体乱买会破坏全队战斗力量同步。→ 可迁移：回合制经济应把「团队协作」写入机制（如统一购买节奏、连败补偿），而非仅依赖沟通；个体最优购买之和往往不等于团队最优。

P4 地图结构决定战术多样性

双包点 vs 三包点、传送门/绳索/旋转门等机制让攻防动线不重复，强制转点与信息博弈。→ 可迁移：半对称爆破图的机制差异（而非单纯贴图换皮）是观赏性与战术多样性的来源；新图设计应优先构思「机制变量」。

P5 有效射程分层创造角色分工

冲锋枪近、步枪中远、狙击远程架枪的分层，使不同枪械在不同距离各有不可替代性，避免「一把枪通吃」。→ 可迁移：以「距离—DPS 曲线」而非单点 DPS 做武器定位，让每把枪在自身最优射程内成为「正确答案」。

五条原则的设计风险与反例提示

应用上述原则时需警惕常见反例。P1 风险：若技能伤害过高（如可直接秒杀），会侵蚀「枪法为根」，导致对枪确定性下降——应严格控制技能伤害上限、让技能以信息与控场为主。P2 风险：价格梯度若过陡（低价枪与高价枪强度断层），会出现「要么全买要么 Eco」的二元化——应保持相邻价格档位强度平滑过渡。P3 风险：过度强制团队协作会压缩个人发挥空间——应保留「保枪/强起」等个人判断窗口。P4 风险：机制差异化若过于复杂（机制盖过枪法），会降低可读性——机制应服务于信息博弈而非炫技。P5 风险：射程分层若被一把「全距离通吃」的枪打破，分层失效——应持续监控主战枪的有效射程边界，避免越界。这五条风险提示与原则本身构成一对「设计命题+校验清单」，可在平衡性评审中对照使用。

方法论应用示例：以新武器平衡评审为例

以「评审一把新冲锋枪是否破坏平衡」为例，演示四步法的落地：参数化阶段，列出其伤害/射速/弹匣/射程/价格，与骇灵、蜂针对齐；强度建模阶段，计算其理论身体/爆头 TTK，确认其近距离 TTK 不优于骇灵、中距离因射程衰减不侵入步枪区间；结构拆解阶段，在典型地图（如 Haven A 大道、Bind B 长道）标定其有效交火距离，验证其只在设计射程内成为「正确答案」；原则抽象阶段，对照 P2（价格是否给出明确购买权衡）、P5（射程分层是否清晰）两条原则做最终判定。若新枪在 20m 外 TTK 仍优于主战步枪，则违反 P5、需下调远距离伤害或射程。这一示例表明，四步法能把「这把枪强不强」的直觉问题，转化为可逐条核验的参数与原则清单。

5.4 可迁移的系统分析方法论

- 第一步·参数化：将每把武器/每个系统拆为可量化参数（伤害、射速、弹匣、射程、价格），建立横向可比数据表。
- 第二步·强度建模：以理论 TTK/DPS_{eff} 为核心指标分梯队，叠加使用率验证「设计强度≈实际强度」。
- 第三步·结构拆解：地图按「动线→交火区→视野点→包点站位」四层拆解；经济按「收入-支出-阈值-决策象限」闭环建模。
- 第四步·原则抽象：从具体数据中归纳出可跨品类复用的设计命题（如「价格即平衡杠杆」「有效射程分层」）。

本报告建立的「参数化→强度建模→结构拆解→原则抽象」四步法，可迁移至 CS、Apex、PUBG 等任意射击品类的系统分析与平衡性评审。

附录 A 数据说明与局限

- 武器参数综合自游戏内数值与公开资料（百度百科武器词条、163/搜狐枪械全解析系列、腾讯新闻武器攻略），伤害取 0-30m 身体/头部，部分历史版本数值可能存在微调。
- 理论 TTK 为纯数学值（击杀所需子弹数 $\div$ 射速），未计入首发延迟、后坐力扩散、甲减伤与命中率，仅用于横向强度比较，不代表实战真实击杀耗时。
- 地图攻防动线与站位基于官方地图介绍、腾讯新闻回防模式点位解析及百度百科地图词条整理，实战站位会随版本与阵容动态变化。
- 经济阈值为高端局通用经验值（ ≥ 2000 兜底、 $\geq 3900-4000$ 全员全买），实际因连败补偿、击杀奖励与新赛季价格调整而浮动。

附录 B 术语表

- TTK (Time To Kill)：击杀耗时，本报告取「击杀所需子弹数 $\div$ 射速」的理论下限。
- Spike / 爆能器：进攻方安装并需引爆的爆破装置，防守方阻止或拆除。
- Full Buy / 全买：全员主战枪（狂徒/幻影）+全甲+全技能的满装状态。
- Half Buy / 半买：主战/中短枪+半甲+核心技能，并保留下局兜底资金。
- Eco / 经济局：低资源回合少买或不买，为下局全买蓄力。
- Force / 强起：经济不足仍把钱花完搏一把的高风险博弈。
- DPSeff / 有效 DPS：考虑有效射程、命中率与后坐力后的实际每秒伤害。

附录 C 参考来源

- 百度百科：《无畏契约》武器词条（幻影/骇灵/雄鹿/判官/獠犬/戍卫/鬼魅/正义/飞将/冥驹等）。
- 网易/搜狐：《瓦洛兰特全武器简评》《Valorant 枪械全解析（手枪/步枪/冲锋枪霰弹枪）》系列。
- 腾讯新闻：《配枪黑马·追猎加强测评》《回防模式点位全解析》《无畏契约攻略：在游戏中学会理财》。
- 搜狐/腾讯：《无畏契约经济局到底该怎么打》《排位血亏警告：玩家不懂的经济管理》《EDG 全球冠军赛地图池报道》。